关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P039 梅涅劳斯定理

二级结论

条件

条件 1（分点位置）：

点 D 在 BC 所在直线上，点 E 在 CA 所在直线上，点 F 在 AB 所在直线上，且均不与顶点重合。

结论

结论一（充要条件）：

直观描述： D, E, F 三点共线的充要条件是沿三角形一周的有向比值乘积为 1。

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

推广结论（面积比值形式）：

直观描述： 在三点共线的前提下，同高三角形面积比的乘积也为 1（不可逆用于判定共线）。

$$\frac{S_{\triangle ACF}}{S_{\triangle BCF}} \cdot \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} \cdot \frac{S_{\triangle BCE}}{S_{\triangle BAE}} = 1$$

理解说明

一句话直觉

若三点 D, E, F 分别在 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB（所在直线）上且共线，则从 A 到 B 再到 C 最后回到 A，每一步的线段比值乘起来恰好等于 1。

核心拆解

要点一（有向比例乘积）：

等式中的 $AF/FB, BD/DC, CE/EA$ 都是**有向线段**之比，正负由分点在线段内或外决定。乘积结果必须为 1（不是 -1），这是与常见形式不同的注意点。

要点二（充要关系）：

“D, E, F 共线”与“乘积 $= 1$”互为充要条件。因此既可以**用共线推比例**，也可以**用比例判共线**。

几何本质（相似比例传递）

过某一分点作平行线构造相似三角形，通过等比代换将三个线段比组合成乘积为 1。本质是**直线截三角形形成的比例关系**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（乘积方程形式）

乘积 $=1$ 是一个**代数条件**。已知其中两个比值，可直接解出第三个比值；也可建立方程求解未知线段长度。

考点价值（高考考察方向）

- **考法一（证明共线）**：在几何图形中，已知分点比例，验证乘积是否为 1 来判定三点共线。
- **考法二（求线段比例）**：已知两个比值及共线条件，求第三个比值；或结合边长求具体长度。

顿悟点

记住**“绕三角形一周”**：从 A 出发到 B（F 分 AB）得 AF/FB，从 B 到 C（D 分 BC）得 BD/DC，从 C 到 A（E 分 CA）得 CE/EA，乘积为 1。注意每条边上取点顺序与顶点顺序一致。

使用场景

- **场景一（三角形截线问题）**：已知三角形三边上（或延长线）的三个点，需要判断它们是否共线。
- **场景二（比例计算）**：在已知共线的条件下，由两个分点比求第三个分点比或相关线段长度。

证明

思路提示

通过作平行线构造两对相似三角形，将三个线段比转移到同一条线段上，从而导出乘积为 1。

正式推导

步骤一（作平行线）：

过点 C 作 $CG \parallel AB$，交直线 DF 于点 G。

理由：利用平行线构造相似三角形，建立比例传递桥梁。

步骤二（相似三角形①）：

由 $CG \parallel AB$，得 $\angle AEF = \angle CEG$（对顶角相等），$\angle AFE = \angle CGE$（同位角相等）。故 $\triangle AEF \sim \triangle CEG$。因此

$$\frac{AF}{CG} = \frac{AE}{EC}.$$

理由：两角对应相等得相似，对应边成比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（相似三角形②）：

同样由 $CG \parallel AB$，得 $\angle BFD = \angle CGD$（同位角相等），$\angle BDF = \angle CDG$（对顶角相等）。故 $\triangle BDF \sim \triangle CDG$。因此

$$\frac{BD}{DC} = \frac{BF}{CG}.$$

理由：两角对应相等得相似，对应边成比例。

步骤四（消去 CG 导出乘积）：

由步骤二得 $CG = \dfrac{AF \cdot EC}{AE}$，由步骤三得 $CG = \dfrac{BF \cdot DC}{BD}$。两式相等：

$$\frac{AF \cdot EC}{AE} = \frac{BF \cdot DC}{BD}.$$

整理得 $AF \cdot EC \cdot BD = BF \cdot DC \cdot AE$。两边同除以 $FB \cdot DC \cdot EA$（注意 $FB = BF, EA = AE, CE = EC$），得到

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1.$$

理由：代数恒等变形，利用 FB, DC, EA 均不为零。

结论回扣

以上以内分情况为例证明了必要性（此时有向比即长度比，乘积为 1）；当存在外分点时，由共线性可推知外分点个数必为偶数，代入有向比（外分为负）后乘积仍为 1。充分性可用同一法证明，在实际解题中常直接使用充要条件。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，点 D, E, F 分别在边 BC, CA, AB 上，且 $BD : DC = 2 : 1$，$CE : EA = 3 : 2$，若 D, E, F 共线，求 $AF : FB$。

解题步骤：

第一步（转化有向比）：

因为 D, E, F 都在边上（内分），所以有向比值 $\dfrac{BD}{DC} = 2$，$\dfrac{CE}{EA} = \dfrac{3}{2}$。

理由：内分点对应的有向线段比为正数，值等于长度比。

第二步（应用梅涅劳斯）：

由 D, E, F 共线，据梅涅劳斯定理得

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入已知：

$$\frac{AF}{FB}\cdot 2\cdot \frac{3}{2}=1.$$

理由：三点共线满足乘积为 1。

第三步（解比值）：

化简得 $\frac{AF}{FB}\cdot 3=1$，所以 $\frac{AF}{FB}=\frac{1}{3}$，即 $AF:FB=1:3$。

理由：代数运算。

关键结论： $\boxed{AF:FB=1:3}$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在 BC 的延长线上（由 B 到 C 方向为正），且 $BD:DC=3:1$（长度比）；点 E 在 CA 上，$CE:EA=1:2$；点 F 在 AB 所在直线上。若 D,E,F 三点共线，求 $AF:FB$（有向比值），并判断点 F 在线段 AB 上还是延长线上。

解题步骤：

第一步（判有向符号）：

D 在 BC 延长线上，故 $\frac{BD}{DC}=-3$（负号因为 BD 与 BC 同向，DC 与 BC 反向）；E 在 CA 内，$\frac{CE}{EA}=\frac{1}{2}$。

理由：有向线段比与方向相关，外分点为负。

第二步（代入梅涅劳斯）：

由共线得

$$\frac{AF}{FB}\cdot(-3)\cdot\frac{1}{2}=1.$$

理由：梅涅劳斯定理。

第三步（解比值并解释）：

解得 $\frac{AF}{FB}=-\frac{2}{3}$。负号表示 F 在 AB 的延长线上，长度比 $AF:FB=2:3$。

理由：解方程，比值为负对应外分点。

关键结论： $AF/FB=-\frac{2}{3}$，点 F 位于 AB 延长线上。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=10$，$BC=12$，$CA=15$。点 F 在 AB 上且 $AF=4$，点 D 在 BC 上且 $BD=4$，点 E 在 CA 上。若 D,E,F 三点共线，求 CE 与 EA 的长度。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（计算有向比）：

$AF/FB = 4/6 = 2/3$（正），$BD/DC = 4/8 = 1/2$（正）。

理由：内分点取正。

第二步（应用梅涅劳斯得比例）：

由共线，据梅涅劳斯定理得

$$\frac{AF}{FB}\cdot\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}=1.$$

代入已知：

$$\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\frac{CE}{EA}=1.$$

化简得

$$\frac{1}{3}\cdot\frac{CE}{EA}=1,$$

所以 $\dfrac{CE}{EA}=3$。

理由：梅涅劳斯充要条件，代数解方程。

第三步（求具体长度）：

由 $CA = 15 = CE + EA$，且 $CE = 3EA$，得 $3EA + EA = 15$，故 $EA = \dfrac{15}{4} = 3.75$，$CE = 11.25$。

理由：线段和关系。

关键结论： $CE = 11.25$，$EA = 3.75$。

易错提醒

易错点一（有向混淆）

直接将长度比代入公式，忽略有向性。

正确理解（符号取舍）：

必须先判断点是在线段上（内分）还是延长线上（外分），外分时比值为负，代入公式最终乘积为 1。

错因分析（方向遗漏）：

找不到符号导致结果错误或缺失。

易错点二（条件缺失）

使用定理时忽略“点各在一边所在直线上”以及“不与顶点重合”的前提。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（点位限制）：

定理要求 $D \in BC$（直线）、$E \in CA$、$F \in AB$，且都不是顶点，否则乘积式不成立。

错因分析（前提遗忘）：

把定理用于不满足条件的点，导致误判。

易错点三（顺序颠倒）

书写比例时随意交换顶点顺序，如写成 $\dfrac{BF}{FA}$ 等。

正确理解（固定顺序）：

必须遵循“从 A 到 B、B 到 C、C 到 A”的周界顺序，依次写出 AF/FB、BD/DC、CE/EA。

错因分析（顺序混乱）：

比例对应不上，无法正确使用定理。

结论小结

一句话核心

梅涅劳斯定理将三点共线问题转化为三个有向线段比的乘积为 1。

使用条件

- **条件 1（点位置要求）：**点 D, E, F 必须分别在 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 所在直线上（可内分可外分），且不是顶点。
- **条件 2（有向比值）：**所有比值均为有向线段之比，计算时需注意符号。

关键提醒

- **易错点（符号处理）：**外分点对应的比值为负，代入后整体乘积仍为 1。
- **检查项（顺序核对）：**使用时检查比例的顺序是否与“$A \to B \to C \to A$”一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料